



Институт интеллектуальных кибернетических систем

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ

Задание на ВКР

Студенту гр. М24-534
(группа)

Носов Артём Иванович
(фио)

ТЕМА ВКР

«Разработка и внедрение интеллектуального модуля ранжирования кандидатов на основе семантического анализа резюме и вакансий в систему автоматизированного подбора персонала»

ЗАДАНИЕ

№ п/п	Содержание работы	Форма отчетности	Срок исполнения	Отметка о выполнении Дата, подпись рук.
1.	Аналитическая часть. Исследование предметной области и существующих технологических решений			
1.1.	Системный анализ предметной области рекрутмента, процессов найма и ATS-систем	Раздел пояснительной записки ВКР	21.05.2026	
1.2.	Исследование предметной области рекрутмента, процессов найма и функциональных возможностей ATS-систем	Раздел пояснительной записки ВКР	24.05.2026	
1.3.	Обоснование выбора нейросетевой архитектуры и методов векторного представления текстов резюме и вакансий (BERT, Sentence-BERT)	Раздел пояснительной записки ВКР, список источников	28.05.2026	
2.	Теоретическая часть. Подготовка данных и проектирование программного решения			
2.1.	Формирование, анализ, очистка и разметка набора данных, включающего вакансии и резюме	Подготовленны й набор данных	31.05.2026	
2.2.	Разработка архитектуры пайплайна предварительной обработки данных и модуля семантического анализа	Описание проектных решений	04.06.2026	
2.3.	Описание программного интерфейса и механизмов интеграции разрабатываемого модуля с ядром ATS-системы	Описание интерфейсов и схем интеграции (UML/Специфи кация)	07.06.2026	

3.	Инженерная часть. Разработка и реализация программного модуля			
3.1.	Реализация программных компонентов подготовки данных и машинно-обучающего пайплайна	Исходный код программного модуля	11.06.2026	
3.2.	Реализация и дообучение модели семантического сопоставления вакансий и резюме	Обученная модель, результаты экспериментов	14.06.2026	
3.3.	Разработка программного модуля ранжирования кандидатов	Исходный код программного модуля	18.06.2026	
4.	Технологическая и практическая часть. Интеграция, тестирование и оценка результатов			
4.1.	Проведение экспериментальной оценки качества разработанного алгоритма ранжирования с использованием метрик NDCG, Precision@K и других показателей	Результаты экспериментальной оценки	21.06.2026	
4.2.	Интеграция разработанного модуля в целевую ATS-систему или её тестовый контур	Результаты интеграции, исходный код	25.06.2026	
4.3.	Оценка практической применимости и экономической эффективности внедрения разработанного решения	Оценка эффективности разработанного решения	28.06.2026	
5.	Оформление пояснительной записки ВКР и иллюстративных материалов к защите.	Пояснительная записка ВКР, презентация		

ЛИТЕРАТУРА

1.	Devlin J., Chang M. W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. — 2019. — P. 4171-4186.
2.	Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks // Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019. — 2019. — P. 3982-3992.
3.	Liu T. Y. Learning to Rank for Information Retrieval // Foundations and Trends in Information Retrieval. — 2009. — Vol. 3. — No. 3. — P. 225-331.
4.	Jurafsky D., Martin J. H. Speech and Language Processing // 3rd ed. draft. — Stanford University, 2024.
5.	Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2017). — 2017. — P. 5998-6008.
6.	Bianchi F., Terragni S., Hovy D. Pre-training is a Hot Topic: Contextualized Document Embeddings Improve Topic Coherence // Proceedings of ACL-IJCNLP 2021. — 2021. — P. 759-766.

Дата выдачи задания: _____ Руководитель _____ Киреев Василий Сергеевич
(ФИО)

« 21 » _____ мая 2026 г. Студент _____ Носов Артём Иванович
(ФИО)